

Les **axiomes du premier ordre** ne sont pas une liste d'axiomes « mathématiques » comme ceux des groupes ou de ZFC.

Ce sont les **axiomes logiques universels** qui définissent la **logique du premier ordre elle-même**, indépendamment de toute théorie (groupes, anneaux, corps, arithmétique, etc.).

Ils forment le **système déductif** : ce qui permet de démontrer.

Takeaway immédiat

Les axiomes du premier ordre sont les **schémas d'axiomes logiques** qui régissent l'égalité, les connecteurs logiques et les quantificateurs, plus les **règles d'inférence** (Modus Ponens, Généralisation).

Ils sont universels, valables dans toute théorie du premier ordre.

Axiomes du premier ordre (version standard)

(Hilbert-style, schémas d'axiomes)

Les sources académiques confirment que la logique du premier ordre est définie par une syntaxe, une sémantique et un système d'axiomes comprenant les schémas ci-dessous .

1. Axiomes pour les connecteurs logiques

Ce sont des **schémas** : chaque formule A, B, C peut être substituée.

Schéma implication 1 —

- $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

Schéma implication 2 —

- $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

Schéma négation —

- $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$

Ces trois schémas suffisent à reconstruire toutes les tautologies propositionnelles.

2. Axiomes pour les quantificateurs

Ils régissent l'usage de $\forall$ et $\exists$.

Schéma universel —

$$\forall x A(x) \rightarrow A(t)$$

- (si t est substituable pour x dans A)

Schéma généralisation —

$$\forall x (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B)$$

- (si x n'est pas libre dans A)

Ces schémas encodent la sémantique des quantificateurs décrite dans les cours de logique du premier ordre .

3. Axiomes pour l'égalité

L'égalité est un prédicat logique spécial.

Réflexivité —

- $x=x$

Substitution fonctionnelle —

- $x=y \rightarrow f(x)=f(y)$

Substitution relationnelle —

- $x=y \rightarrow (R(\dots, x, \dots) \leftrightarrow R(\dots, y, \dots))$

Ces axiomes sont explicitement mentionnés dans les manuels de logique du premier ordre .

4. Règles d'inférence

Elles ne sont pas des axiomes mais font partie du système déductif.

Modus Ponens

- De A et $A \rightarrow B$, déduire B .

Règle de généralisation

- De A , déduire $\forall x A$ (si x n'est pas libre dans une hypothèse).



Ce que ces axiomes garantissent

- Toute théorie du premier ordre (groupes, anneaux, corps, ZFC...) utilise **exactement ces axiomes logiques**.

- Les axiomes spécifiques (groupe, anneau, corps...) sont **ajoutés par-dessus** dans le langage choisi.
- Le théorème de complétude (Gödel) affirme que ces axiomes et règles suffisent à démontrer tout ce qui est vrai dans tous les modèles .